



Gases

Química — Gases

O estudo dos gases é fundamental para a Química e para a Fisiologia. Os gases não têm forma ou volume próprios, expandem-se livremente e são compressíveis. As leis dos gases descrevem como pressão, volume e temperatura se relacionam.



1. Propriedades e Leis Empíricas dos Gases

PROPRIEDADES DOS GASES:

- Forma e volume variáveis;
- Compressíveis e expansíveis;
- Baixa densidade;
- Pressão decorrente de colisões das moléculas com as paredes.

LEIS EMPÍRICAS:

- Boyle (T constante): $P \propto V^{-1}$ ou $P_1 V_1 = P_2 V_2$. Pressão e volume são inversamente proporcionais.
- Charles (P constante): $V \propto T$ ou $V_1/T_1 = V_2/T_2$. Volume e temperatura (K) são diretamente proporcionais.
- Gay-Lussac (V constante): $P \propto T$ ou $P_1/T_1 = P_2/T_2$. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais.
- Lei de Charles-Gay-Lussac: $V = V_0(1 + \alpha \Delta T)$, onde $\alpha = 1/273$.

TEMPERATURA EM KELVIN: $T(K) = T(^{\circ}C) + 273$. Nunca usar Celsius nas leis dos gases.

Exemplo clínico/prático:

A respiração humana usa a lei de Boyle. Ao inspirar, o diafragma desce, aumentando o volume dos pulmões. A pressão interna diminui abaixo da atmosférica, e o ar flui para dentro. Ao expirar, o volume diminui, a pressão aumenta e o ar sai. Tudo por $P \cdot V = \text{constante}$ (T praticamente constante).



Leis dos gases: Boyle, Charles e Gay-Lussac

Imagem: Brasil Escola

2. Equação dos Gases Ideais e Misturas



EQUAÇÃO DE CLAPEYRON: $PV = nRT$

- P = pressão (atm)
- V = volume (L)
- n = número de mols
- R = constante universal (0,082 atm·L/mol·K)
- T = temperatura (K)

PRINCÍPIO DE AVOGADRO: volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de P e T, contêm o mesmo número de moléculas.

MISTURA DE GASES:

- Lei de Dalton: $P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + \dots$ (soma das pressões parciais).
- Pressão parcial: $P_i = x_i \times P_{\text{total}}$, onde x_i é a fração molar do gás i.

GASES REAIS: desviam do ideal em altas pressões e baixas temperaturas. Equação de van der Waals corrige: $(P + a \cdot n^2/V^2)(V - nb) = nRT$.

Exemplo clínico/prático:

O ar atmosférico é uma mistura: N_2 (78%), O_2 (21%), Ar (0,93%), CO_2 (0,04%). A pressão parcial de O_2 ao nível do mar = $0,21 \times 760 = 160$ mmHg. Nas grandes altitudes, a pressão total diminui, e a pressão parcial de O_2 também — por que ocorre hipóxia. Oxigênio suplementar aumenta a fração de O_2 e compensa. Em anestesia, a pressão parcial de cada gás determina a absorção nos pulmões.

3. Teoria Cinética dos Gases

POSTULADOS:

- As moléculas são pontos materiais (volume desprezível);
- Não há forças intermoleculares (exceto em colisões);
- Movem-se em linha reta, aleatoriamente;
- Colisões são elásticas (energia conservada);
- Energia cinética média é proporcional à temperatura (K).

EQUAÇÃO: $E_c = (3/2) \cdot k \cdot T$, onde k = constante de Boltzmann.

VELOCIDADE: as moléculas têm distribuição de velocidades (Maxwell-Boltzmann). A velocidade quadrática média aumenta com a temperatura e diminui com a massa molar.

DIFUSÃO E EFUSÃO: gases mais leves se difundem mais rápido (lei de Graham: taxa $\propto 1/\sqrt{M}$).

Exemplo clínico/prático:

A difusão de gases nos alvéolos segue a lei de Graham. O O_2 ($M=32$) se difunde mais devagar que o CO_2 ($M=44$), mas a diferença é compensada pela espessura da membrana alveolar e pelo gradiente de pressão. O CO_2 é 20× mais solúvel em plasma que o O_2 , o que compensa sua difusão mais lenta.



Resumo

- Boyle: $P \cdot V = \text{const}$ (T fixa). Charles: $V/T = \text{const}$ (P fixa). Gay-Lussac: $P/T = \text{const}$ (V fixa).
- Equação geral: $PV = nRT$. $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K}$. Temperatura em Kelvin.
- Dalton: $P_{\text{total}} = \sum P_i$. Pressão parcial = fração molar $\times$ P_{total} .
- Teoria cinética: moléculas pontuais, colisões elásticas, $E_c \propto T$.
- Lei de Graham: difusão $\propto 1/\sqrt{M}$. Gases leves se difundem mais rápido.
- Gases reais desviam em alta P e baixa T (van der Waals).

Dicas para a Prova

- Sempre converter temperatura para Kelvin: $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$.
- Boyle: P e V inversos. Charles: V e T diretos. Gay-Lussac: P e T diretos.
- Pressão parcial = fração molar $\times$ pressão total.
- Equação: $PV = nRT$. $R = 0,082 \text{ (atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K)}$ ou $8,31 \text{ (J/mol} \cdot \text{K)}$.
- Gás ideal: volume próprio desprezível, sem forças intermoleculares.
- Difusão mais rápida: gases de menor massa molar (lei de Graham).

Pegadinhas Comuns

- ☐ Usar Celsius nas leis dos gases: sempre Kelvin.
- ☐ Confundir pressão parcial com pressão total.
- ☐ Esquecer que P e V são inversos (Boyle), não diretos.
- ☐ Achar que gases reais sempre seguem $PV=nRT$: desviam em alta P/baixa T.
- ☐ Confundir R em diferentes unidades: $0,082 \text{ (atm} \cdot \text{L)}$ $\neq$ $8,31 \text{ (J)}$.
- ☐ Esquecer que temperatura é proporcional à energia cinética MÉDIA, não à velocidade.

Referências

- ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- FELTRE, P. Química Geral. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008.
- KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. M. Química e Reações Químicas. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Geral. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.



RUSSELL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2002.

CASTELLAN, G. W. Fundamentos de Físico-Química. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996.